清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数　　B 卷　　2025 年 11 月 16 日

一、填空题（每题 3 分）

1. 设 $A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & -2\end{bmatrix}$，那么 $A^{2025}=$_____.

2. 设 A 是 n 阶方阵，$2A-A^2=4I$，则 $(A+I)^{-1}=$_____.

3. 矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 1 & -1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1 & 3\end{bmatrix}$ 的左零空间 $N(A^{\mathrm{T}})$ 的维数等于_____.

4. 设 $\boldsymbol{v}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix},\boldsymbol{v}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix},\boldsymbol{v}_3=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$，那么 $\begin{bmatrix}4\\2\\7\end{bmatrix}$ 在这组基下的坐标是_____.

5. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & -6\\ -2 & 3 & -4\\ 2 & 1 & 8\end{bmatrix}$，方程组 $A\boldsymbol{x}=3\boldsymbol{x}$ 的所有解是 _____.

6. 设 A 是 2025 阶方阵，且其每一行的 2025 个元素之和均是 1024，则 A^{-1} 每一行的 2025 个元素之和均是 _____.

7. 设向量组 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\a+2\\-3a\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}-1\\-b-2\\a+2b\end{bmatrix}$ 和 $\beta=\begin{bmatrix}1\\3\\-3\end{bmatrix}$ 满足 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，且表示方式不唯一，则 a,b 满足_____.

8. 设 V 是连续函数空间中由 $\cos(x)e^x,\sin(x)e^x$ 生成的子空间，它们是 V 的一组基. $D:V\to V$ 的定义为 $D(f)=f'(x)$. 那么 D 在 $\cos(x)e^x,\sin(x)e^x$ 这组基下的矩阵是_____.

9. 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 4 & 1 & -1\end{bmatrix}$，$B$ 为三阶非零矩阵，且 $AB=\mathbf{0}$，则 $t=$_____.

10. 线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ 的解集是 $\left\{\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}:k\in\mathbb{R}\right\}$，$A=$_____.

三、解答题和证明题　需写出必要的步骤.

11 (10 分) 如果方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有无穷多解，求 k 的取值.

12 (10 分) 设 $n \geq 2, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ 是两个非零列向量，定义 $n \times n$ 矩阵

$$A = \boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}.$$

证明：$\mathrm{rank}(A) \leq 2$，并且

$$\mathrm{rank}(A) = \begin{cases} 0 & \text{当 } \boldsymbol{u} \text{ 和 } \boldsymbol{v} \text{ 线性相关} \\ 2 & \text{当 } \boldsymbol{u} \text{ 和 } \boldsymbol{v} \text{ 线性无关} \end{cases}$$

13 (10 分) 给定三阶方阵 A 以及向量 $\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{d} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$，满足：$A\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}, A\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}, A\boldsymbol{c} = \boldsymbol{d}$，请计算 $A\boldsymbol{d}$.

14 (12 分) 设 $V_1 \subseteq \mathbb{R}^3$ 是由 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ 张成的子空间，$V_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ 是由 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ 张成的子空间. $V = V_1 \cap V_2$.

(1) 分别求 V_1, V_2 的一组基.

(2) 求 V 的一组基.

15 (12 分) 设 A 为 n 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为非零 n 维列向量，满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1, \quad A\alpha_2 = -\alpha_2, \quad A\alpha_3 = \mathbf{0},$$

证明：$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

16 (16 分) 设 $V_1 \subset V_2 \subset \mathbb{R}^{10}$ 是两个子空间，且 $\dim V_1 = 3, \dim V_2 = 6$，令

$$\mathcal{E} := \Big\{ T \;\Big|\; T : \mathbb{R}^{10} \to \mathbb{R}^{10} \text{ 是线性映射，且} T(V_1) \subseteq V_1, T(V_2) \subseteq V_2 \Big\}.$$

(1) 证明：$\mathcal{E}$ 构成一个向量空间（线性空间）.

(2) 求 $\mathcal{E}$ 的维数.